

Diskrete Strukturen (WS 2023-24) - Problem sheet 1

Bitte nur Probleme 1.1, 1.2 und 1.3 einreichen.

1.1 (bitte direkt auf moodle als Quiz-Frage antworten.) [3]

Für die Mündliche Präsentation: bitte wählen Sie 2 Fragen. Sie sollen die Fragen dem Publikum vorstellen, da die Fragen zufällig sind.

1.2 (bitte direkt auf moodle als Quiz-Frage antworten.) [3]

Für die Mündliche Präsentation: bitte stellen Sie die Fragen 3 und 4 vor. Sie sollen die Fragen dem Publikum vorstellen, da die Fragen zufällig sind.

1.3 [4]

Seien $a, b, n \in \mathbb{Z}$. Beweisen Sie dass die Gleichung $aX + bY = n$ hat eine ganzzahlige Lösung gdw. $\text{ggT}(a, b) \mid n$ (Hinweis: für eine Richtung benutzen Sie das Lemma von Bezout)

1.4 Sei $n \in \mathbb{N}$. Beweisen Sie dass $\text{ggT}(21n + 4, 14n + 3) = 1$.

1.5 Sei p eine Primzahl, und seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Beweisen Sie dass falls $p \mid ab$ dann $p \mid a$ oder $p \mid b$.

(Diese Aussage ist auch als Lemma von Euclid bekannt. Hinweis: versuchen Sie ein Beweis durch Widerspruch zu finden, und benutzen Sie das Lemma von Bezout)

1.6 Sei p eine Primzahl und sei $n \in \mathbb{Z}$. Beweisen Sie dass $p \mid n$ gdw $p \mid n^2$.

1.7 Beweisen Sie dass es keine rationale Zahl q gibt, sodass $q^2 = 3$.